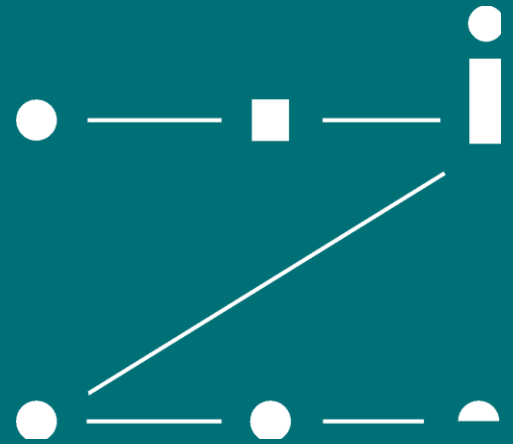




UTEC Posgrado

UTEC

PROGRAMA EN PYTHON

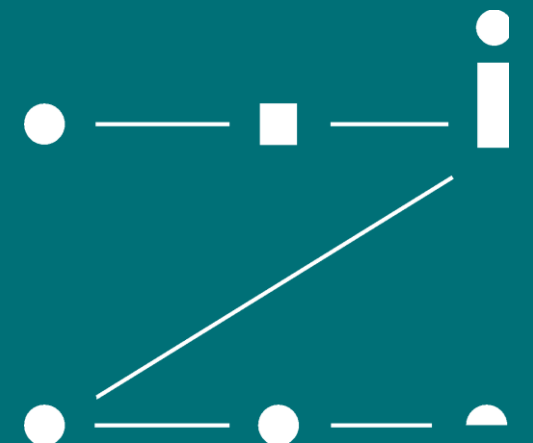


David Allende Quintana

Actualmente se desempeña como Gerente de Data y Analítica de MISD Solutions - Proyectos en Minería y Logísticos, ha sido Lead Data Scientist de Tottus Corporativo en la Gerencia de Transformación Digital y Eficiencia de Negocio. Experiencia como Lead Data Scientist en los rubros de telecomunicaciones (Entel, Telefónica), sistema financiero (Interbank), consultoría (Anumak).

Expositor dentro de los programas de Ciencia de Datos aplicados a los negocios en la Unidad de Programas Corporativos de la Escuela de Posgrado de UTEC

Estadístico e Informático - Universidad Nacional Agraria La Molina. Estudios de posgrado en Inteligencia de Negocios, Inteligencia Artificial y Gestión Minera.



Contactemos



<https://www.linkedin.com/in/david-allende/>



+51-997620644



david.allendeq@gmail.com

Objetivos de la sesión

1. Comprender el concepto de listas en Python

Explicar qué es una lista en Python, su utilidad y en qué situaciones resulta útil.

2. Identificar y crear distintos tipos de listas

Crear listas con diferentes tipos de datos (números, texto, listas mixtas), y comprender la diferencia entre listas vacías, listas anidadas y listas homogéneas.

3. Acceder correctamente a los elementos de una lista

Usar índices positivos y negativos para acceder a elementos específicos, sublistas o rangos.

4. Modificar, añadir y eliminar elementos de una lista

Aplicar funciones para manipular el contenido de una lista.

Objetivos de la sesión

5. Ordenar y organizar listas

Utilizar métodos como `sort()`, `sorted()`, `reverse()` para ordenar listas en orden alfabético, numérico, ascendente o descendente.

6. Imprimir listas en orden inverso

Mostrar una lista desde el último elemento hasta el primero utilizando `reverse()` y/o slicing con pasos negativos.

7. Contar elementos en una lista

Calcular la cantidad de elementos de una lista con `len()` y explorar su uso para validaciones y ciclos.

Consideraciones para el espacio



1 pausa activa (10 min)



Mantener silenciado al micrófono de todos



Las preguntas se realizan por el chat / en caso sea necesario se habilita el micrófono

Acuerdos para el espacio

- Aprendizaje basado en problemas, resolviendo pequeños retos.
- Buscar la retroalimentación inmediata, aprender del error sin frustración.
- Progresar con refuerzo, introducir conceptos uno por uno, con muchos ejemplos y ejercicios prácticos guiados.
- Al finalizar la sesión, envían un notebook

(**Sesion01_Nombre_ApellidoPaterno_ApellidoMaterno.ipynb**)

Listas en Python

Aprenderemos qué son las listas y cómo empezar a trabajar con los elementos de una lista.

python

 Copiar

 Editar

```
import pandas as pd
```

```
df = pd.read_csv("clientes.csv")
```

```
nombres = df["nombre"].tolist()
```

```
print(nombres) # Convierte una columna del DataFrame en una lista de Python
```


Listas en Python

Aprenderemos qué son las listas y cómo empezar a trabajar con los elementos de una lista.

python

 Copiar

 Editar

```
import re
```

```
texto = "Mi correo es david@example.com y el de Ana es ana123@gmail.com"
```

```
correos = re.findall(r'\S+@\S+', texto)
```

```
print(correos) # ['david@example.com', 'ana123@gmail.com']
```

Listas en Python

Aprenderemos qué son las listas y cómo empezar a trabajar con los elementos de una lista.

python

 Copiar

 Editar

```
import csv
```

```
with open("clientes.csv", newline='') as archivo:
```

```
    lector = csv.reader(archivo)
```

```
    filas = list(lector)
```

```
    print(filas) # Lista de listas (filas del archivo CSV)
```

LISTAS EN PYTHON

- Es una colección de elementos en un orden en particular.
- Las listas son unas de las herramientas (+) poderosas en Python.
- Las listas nos permiten almacenar información así tengas pocos o millones de elementos.
- Puedes colocar lo que desees en una lista: caracteres, números (enteros / flotantes), booleanos.
- Las listas se caracterizan por iniciar y terminar entre corchetes ([]), sus elementos van por dentro separados por comas.



Actividad #001

Crear una lista con el nombre “**lugares**”, los elementos de la lista serán tus 5 lugares favoritos para hacer turismo y vamos a mostrar en pantalla el resultado.

TIPOS DE LISTAS

Las listas en Python pueden ser: homogéneas (contienen elementos del mismo tipo), heterogéneas (contienen elementos de distinto tipo).

¿Qué tipo de lista es “**lugares**”?

Actividad #002

- Crear una lista con tu información personal y nombrar como **“info_personal”**.

Los elementos de la lista son:

nombre, apellidoPaterno, profesión, edad, centroLaboral, añosExperiencia

¿Qué tipo de lista es **“info_personal”**?

ACCEDER A LOS ELEMENTOS DE UNA LISTA

Podemos acceder a los elementos de una lista a partir de su índice.

Ejemplo:

Dada la siguiente lista (“materias”), acceder al segundo elemento de la lista.

materias =	'álgebra'	'aritmética'	'razonamiento verbal'	'trigonometría'	'geometría'
índices =	0	1	2	3	4

```
> materias[1]
```

Actividad #003

- Acceder al tercer elemento de la lista de mis lugares favoritos (**“lugares”**).

ACCEDER A LOS ELEMENTOS DE UNA LISTA

Cuando los elementos de la lista son del tipo STRING podemos usar métodos STRING.

- Acceder al primer elemento de la lista, mostramos en pantalla el resultado.

```
> lugares[0]
```

- Acceder al primer elemento de la lista, mostramos en pantalla el resultado en MAYÚSCULAS

```
> lugares[0].upper()
```

Actividad #004

- Imprimir en pantalla la siguiente frase, usa la información almacenada en tu lista “**info_personal**”.

*Hola, me llamo **[nombre]** **[apellidoPaterno]** soy **[profesión]**, tengo **[edad]** años, trabajo en la empresa **[centroLaboral]** y tengo **[añosExperiencia]** años de experiencia profesional.*

ACCEDER A LOS ELEMENTOS DE UNA LISTA

Podemos acceder a los elementos de una lista a partir de su índice.

Ejemplo:

Dada la siguiente lista (“materias”), acceder al último elemento de la lista.

materias =	'álgebra'	'aritmética'	'razonamiento verbal'	'trigonometría'	'geometría'
índices =	-5	-4	-3	-2	-1

```
> materias[-1]
```

Actividad #005

Crear una lista de las marcas que más recuerdas y la nombrarla como “**marcas**”. Acceder al último elemento de la lista creada.

MODIFICAR LOS ELEMENTOS DE UNA LISTA

Modificar el elemento que contiene la materia 'aritmética' de la lista "materias", reemplazaremos esta materia por 'filosofía'.

Ejemplo:

Dada la siguiente lista ("materias"), acceder al último elemento de la lista.

materias =	'álgebra'	'aritmética'	'razonamiento verbal'	'trigonometría'	'geometría'
índices =	0	1	2	3	4

```
> materias[1] = "filosofía"
```

Actividad #006

Modificar el elemento que contiene la información del centro laboral de la lista “**info_personal**”, reemplazar el valor actual por el nombre de la empresa en la que me gustaría trabajar.

AÑADIR ELEMENTO A UNA LISTA (`append`)

Añadir elementos al final de una lista usando el método `.append()`

Ejemplo:

Dada la siguiente lista (“materias”), añadir la materia “química” al final de la lista.

materias =	'álgebra'	'filosofía'	'razonamiento verbal'	'trigonometría'	'geometría'
índices =	0	1	2	3	4

```
> materia.append('química')
```

Actividad #007

Añadir un lugar para hacer turismo al final de la lista “**lugares**”

AÑADIR ELEMENTO A UNA LISTA (insert)

Añadir elementos en cualquier posición de una lista usando el método **.insert()**

Ejemplo:

Dada la siguiente lista (“materias”), añadir la materia “física” en la cuarta posición (índice = 3).

materias =	'álgebra'	'filosofía'	'razonamiento verbal'	'trigonometría'	'geometría'	'química'
índices =	0	1	2	3	4	5

```
> materia.insert(3, 'física')
```

Actividad #008

- Añadir el elemento “**centroEstudios**” en la cuarta posición de la lista “**info_personal**”.
- Imprimir en pantalla la siguiente frase, usa la información almacenada en tu lista “**info_personal**”,

nombre	apellidoPaterno	profesión	edad	centroLaboral	añosExperiencia
0	1	2	3	4	5

*Hola, me llamo **[nombre]** **[apellidoPaterno]** soy **[profesión]**, estudié en la institución **[centroEstudios]**, tengo **[edad]** años, trabajo en la empresa **[centroLaboral]** y tengo **[añosExperiencia]** años de experiencia profesional.*

REMOVER ELEMENTOS DE UNA LISTA (del)

Se elimina el elemento usando su índice de ubicación

Ejemplo:

Dada la siguiente lista (“materias”), eliminar la materia “física”, está ubicada en la cuarta posición (índice = 3).

'álgebra'	'filosofía'	'razonamiento verbal'	'física'	'trigonometría'	'geometría'	'química'
0	1	2	3	4	5	6

> del materias[3]

Actividad #009

- Dada la lista “**marcas**”.
- Eliminar el elemento “**coca cola**”

“apple”	“microsoft”	“coca cola”	“netflix”	“nike”
0	1	2	3	4

> del marcas[2]

REMOVER ELEMENTOS DE UNA LISTA (pop)

Se elimina el elemento usando su índice de ubicación (por defecto elimina el último elemento), se caracteriza por permitir almacenar el elemento eliminado.

Ejemplo:

Dada la siguiente lista (“materias”), eliminar la materia “química”, está ubicada en la última posición, almacenar el elemento eliminado en un objeto (el_exc1).

'álgebra'	'filosofía'	'razonamiento verbal'	'trigonometría'	'geometría'	'química'
0	1	2	3	4	5

```
> el_exc1 = materias.pop()
```

REMOVER ELEMENTOS DE UNA LISTA (pop)

Se elimina el elemento usando su índice de ubicación (por defecto elimina el último elemento), se caracteriza por permitir almacenar el elemento eliminado.

Ejemplo:

Dada la siguiente lista (“materias”), eliminar la materia “trigonometría”, está ubicada en la 4ta posición (índice 3), almacenar el elemento eliminado en un objeto (el_exc2).

'álgebra'	'filosofía'	'razonamiento verbal'	'trigonometría'	'geometría'
0	1	2	3	4

```
> el_exc2 = materias.pop(3)
```


Actividad #010

- Dada la lista “**lugares**”.
- Eliminar y guardar el elemento ubicado en la posición 2 (índice = 1).
- Eliminar y guardar el elemento ubicado en la última posición.

REMOVER ELEMENTOS DE UNA LISTA (remove)

Se elimina el elemento sin conocer su índice.

Ejemplo:

Dada la siguiente lista (“materias”), eliminar la materia “filosofía”

'álgebra'	'filosofía'	'razonamiento verbal'	'geometría'
0	1	2	3

```
> materias.remove('filosofía')
```


Actividad #011

- Dada la lista “**marcas**”.
- Eliminar la marca que más usas, no considerar ni validar el índice para remover el elemento.

ORDENAR LOS ELEMENTOS DE UNA LISTA (permanente)

Ordenar de forma ascendente de manera permanente.

Ejemplo:

'álgebra'	'filosofía'	'razonamiento verbal'	'geometría'
-----------	-------------	--------------------------	-------------

```
> materias.sort()
```

```
> materias.sort(reverse=True)
```

Actividad #012

- Crear una lista que tenga como elementos a 5 países, nombrar a la lista como “**países**”.
- Ordenar de manera ascendente de forma permanente.
- Ordenar de manera descendente de forma permanente.

ORDENAR LOS ELEMENTOS DE UNA LISTA (temporal)

Ordenar de forma ascendente de manera temporal.

Ejemplo:

'álgebra'	'filosofía'	'razonamiento verbal'	'geometría'
-----------	-------------	--------------------------	-------------

```
> sorted(materias)
```

```
> sorted(materias, reverse=True)
```

Actividad #013

- Crear una lista que tenga como elementos a 5 países, nombrar a la lista como “**países**”.
- Ordenar de manera ascendente de forma temporal.
- Ordenar de manera descendente de forma temporal.

INVERTIR LOS ELEMENTOS DE UNA LISTA

Invertir los elementos de la lista “materias”.

Ejemplo:

'álgebra'	'filosofía'	'razonamiento verbal'	'geometría'
-----------	-------------	-----------------------	-------------

```
> materias.reverse()
```

'geometría'	'razonamiento verbal'	'filosofía'	'álgebra'
-------------	-----------------------	-------------	-----------

Actividad #014

- Crear una lista que tenga los siguientes elementos, nombrar a la lista como “**universidades**”

'pucp', 'usil', 'esan', 'ulima', 'usmp', 'utec'
- Imprimir los elementos de la lista “**universidades**” en reversa.

CUANTIFICAR LOS ELEMENTOS DE UNA LISTA

Cuantificarlos elementos de la lista “materias”.

Ejemplo:

'álgebra'	'filosofía'	'razonamiento verbal'	'geometría'
-----------	-------------	-----------------------	-------------

```
> len(materias)
```


Actividad #015

- ¿Cuántos elementos tiene la lista “info_personal”?

Repasar lo aprendido



¿Qué nos llevamos de la sesión?





UTEC Posgrado

UTEC

PROGRAMA EN PYTHON